標準答案 學生答案

(15%)【2022 台灣金融生活調查】

配分：[5.00]	得分：0.00	1. 【台灣金融研訓院發布 2022 台灣金融生活調查，於 2022 年 4 至 6 月間進行，先依全國各縣市人口數分布狀況，抽樣 20 歲（含）以上民眾，接著進行電話訪問，取得有效樣本 3,000 人。調查把金融素養分成四個等級：極低、低、中、高，結果顯示年輕世代金融素養極低的比率為 43.6%，較兩年前的 32.4%，大幅增加超過 10 個百分點，顯示年輕世代金融素養趨於惡化。】 Ref: https://udn.com/news/story/7239/6742478 請問該調查中，目標母體為: a. 金融素養 b. 接受訪問的 3000 人 c. 台灣 20 歲(含)以上民眾 d. 台灣年輕世代民眾
配分：[5.00]	得分：0.00	2. 在【2022 台灣金融生活調查】中的結論:【顯示年輕世代金融素養趨於惡化】為**推論統計**分析結果。 a. O b. X
配分：[5.00]	得分：0.00	3. 【2022 台灣金融生活調查】為觀察性研究(observational study)。 a. O b. X

(50%) 助教表現調查資料分析

配分：[5.00]

得分：0.00

1.

附檔 tae1.xlsx 記錄某國某大學的統計系某兩年共 151 班課程的助教表現。其中包括三個變數:

1. NatSpe: 該課程助教是否為母語者?
   - 如果助教為母語者，則 NatSpe=Native;
   - 如果助教為非母語者，則 NatSpe=NonNative.
2. ClassSize: 該課程修課人數，正整數。
3. TAPerf: 該課程助教的表現。
   - 如果助教表現優良，則 TAPerf=High;
   - 如果助教表現中等，則 TAPerf=Medium;
   - 如果助教表現不佳，則 TAPerf=Low.

請問那些變數適合繪製直方圖(histogram)?

tae1.xlsx

a. NatSpe
b. ClassSize
c. TAPerf

配分：[5.00]

得分：0.00

2.

在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，請問非母語的助教比例為:

a. 0.23
b. 0.47
c. 0.66
d. 0.81

配分：[5.00]

得分：0.00

3.

在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，在母語助教中表現優良的比例為 p1，在非母語助教中表現優良的比例為 p2，則(p1,p2)=?

a. 0.81, 0.23
b. 0.79, 0.32
c. 0.63, 0.28
d. 0.51, 0.59

配分：[5.00]	得分：0.00	4. 在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，【助教為母語或非母語】與【助教的表現】兩變數是否獨立？ a. b.
配分：[5.00]	得分：0.00	5. 在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，【助教為母語者】與【助教表現不佳】是否為互斥事件？ a. b.
配分：[5.00]	得分：0.00	6. 在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，請問 ClassSize(班級人數)的平均數，標準差與中位數為: a. 27.87, 12.89, 27.00 b. 28.78, 15.21, 27.00 c. 34.91, 15.21, 35.00 d. 34.91, 12.89, 32.00
配分：[5.00]	得分：0.00	7. 在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，請問 ClassSize(班級人數)的分配近似為 a. 正偏 b. 負偏 c. 對稱
配分：[5.00]	得分：0.00	8. 在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，若我們在資料中發現一筆【ClassSize=200】的離群值，則應直接刪除該資料點，以免影響後續的分析結果。

a.

b.

配分：[5.00]

得分：0.00

9.

在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，請以 TAPerf(助教表現)將資料分為三組，分別繪製 ClassSize(班級人數)的盒形圖+密度圖(box plot+density plot)於一個圖中。

配分：[5.00]

得分：0.00

10.

在助教表現調查中(資料檔 tae1.xlsx)，請以 TAPerf(助教表現)將資料分為三組，分別繪製 ClassSize(班級人數)的盒形圖+密度圖(box plot+density plot)於一個圖中，請根據圖的解果推論班級人數與助教表現是否相關(必須提供解釋，否則不予給分)。

(20%) 機率分配應用題

配分：[5.00]

得分：0.00

1.

Suppose a random variable X follows the probability distribution below:

x	P(x)
-1	0.3
0	0.5
1	0.2

a. X is a discrete random variable
b. X follows a Bernoulli distribution
c. mu=0.1
d. mu=-0.1
e. sigma^2=1.49
f. sigma^2=0.49
g. Mode=0, median=0

配分：[5.00]

得分：0.00

2.

若已知某大學所有的 500 位助教中 70%為非母語者。若從中隨機抽樣調查 50 位助教，其中超過(含)70%是非母語者的機率為？

a. 0.4982
b. 0.6999
c. 0.9997
d. 0.5691

配分：[5.00]

得分：0.00

3.

假設在某校每一個上學日平均遇到 3 位非母語助教。請問在本週 5 個上學日可遇到超過(含)20 位非母語助教的機率為？

a. 0.0994
b. 0.4168
c. 0.5873
d. 0.1247

配分：[5.00]

得分：0.00

4.

假設在某校每一個上學日平均遇到 3 位非母語助教。若某教師想做相關研究，調查對象為非母語助教。請問該教師在一天內能遇到一位非母語助教的機率為？

a. 0.7338
b. 0.9502
c. 0.8129
d. 0.5595

(15%) 助教滿意度調查

配分：[5.00]

得分：0.00

1.

近期某大學舉行助教期中滿意度調查(滿分 5 分)。根據過去的經驗已知：非母語助教所獲得的滿意度分數服從常態分佈，平均數為 4 分，標準差為 1.2 分。請問非母語助教獲得的滿意度分數超過 4.2 分的機率為何？

a. 0.6951
b. 0.4782
c. 0.4338
d. 0.2136

配分：[5.00]	得分：0.00	2. 近期某大學舉行助教期中滿意度調查(滿分 5 分)。根據過去的經驗已知: 母語助教所獲得的滿意度分數服從常態分佈，平均數為 4.2 分，標準差為 0.8 分。請問母語助教獲得的滿意度分數超過 4.2 分的機率為何？ a. 0.5000 b. 0.4732 c. 0.9871 d. 0.6874
配分：[5.00]	得分：0.00	3. (呈上) 近期某大學舉行助教期中滿意度調查(滿分 5 分)。假設所有的 500 位助教中 70%為非母語者，30%為母語者。根據過去的經驗已知: 非母語助教所獲得的滿意度分數服從常態分佈，平均數為 4 分(滿分為 5 分)，標準差為 1.2 分。母語助教所獲得的滿意度分數服從常態分佈，平均數為 4.2 分，標準差為 0.8 分。已知某位助教的滿意度分數超過 4.2 分，請問該位助教為非母語者的機率為何？ a. 0.6693 b. 0.7714 c. 0.4629 d. 0.3284